Kanonické kvantování KP

čtvrtek 16. ledna 2025 16:52

Kanonické kvantování klasického pole

→ zobecníme Diracovu kvantovací podmínku na pole:

- od lagrangeovského formalismu přejdeme k hamiltonovskému
- polím ϕ_a, π^a přiřadíme samosdružené operátory
- tyto operátory splňují kanonické komutační relace kopírující Poissonovy závorky

$$\{\cdot,\cdot\} \to -i[\cdot,\cdot], \text{ tedy}$$

$$[\phi_a(x),\phi_b(y)]_{x^0=y^0} = [\pi^a(x),\pi^b(y)]_{x^0=y^0} = 0$$

$$[\phi_a(x),\pi^b(y)]_{x^0=y^0} = i\delta_a^b\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

→ dynamika je generována hamiltoniánem, infinitesimální transformace jsou reprezentovány zachovávajícími se náboji z teorému Noetherové

$$H = \int d^3\vec{x}\left[\pi^a\Phi_a[\pi,\phi] - \mathcal{L}(\phi,\Phi(\phi,\pi),\nabla\phi)\right]$$

$$\phi(x) = e^{iHx_0}\phi(\vec{x})e^{-iHx_0}$$

Klasické skalární pole

→ uvažujeme lagrangián v harmonickém přiblížení, tj. kolem minima klasického potenciálu jako funkci

- skalárního pole $\Phi(x) = \Phi^*(x)$
- jeho prvních derivací $\partial_\mu\Phi(x)$
- definujeme $X = \partial_\mu\Phi\,\partial^\mu\Phi$

$$\mathcal{L}[\Phi] \approx \omega_0 + m^2 v Z^{1/2}\Phi + \frac{1}{2}ZX - \frac{1}{2}Zm^2\Phi^2$$

→ lze vodefinovat:

$$\Phi = Z^{-1/2}(\phi + v), \text{ tj. BÚNO přepsat do tvaru}$$

$$\mathcal{L}[\Phi] = \Omega_0 + \frac{1}{2}\partial\phi\cdot\partial\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$$

↳ popisuje neinteragující pole v kvadratickém přiblížení

→ LRII dávají KGE:

$$\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = (\Box + m^2)\phi = 0$$

→ zobecněný impulz:

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_t\phi)} = \partial_t\phi$$

→ Legendreovou transformací dostáváme Hamiltonián:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\pi^2 - \frac{1}{2}\vec{\nabla}\phi\cdot\vec{\nabla}\phi + \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \Omega_0$$

pro $\Omega_0 \neq 0$ obsahuje infračervenou divergenci:

$$H = \int d^3\vec{x}\,\mathcal{H} \implies$$

$$\int d^3\vec{x}\,\Omega_0 = \Omega_0\lim_{\vec{k}\to 0}\int d^3\vec{x}\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} = (2\pi)^3\Omega_0\delta^{(3)}(\vec{0})$$

$$= \Omega_0\lim_{V\to\infty}\int_V d^3\vec{x} = \Omega_0\lim_{V\to\infty}V$$

↳ spojena s oblastí dlouhých vlnových délek a malých hybností

→ z obecného vztahu pro Noetherovské proudy

$$\Theta^{\alpha\mu} = \partial^\mu\phi\,\partial^\alpha\phi - \eta^{\mu\alpha}\left(\Omega_0 + \frac{1}{2}\partial\phi\cdot\partial\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2\right)$$

$$N^{\alpha\mu\nu} = x^\mu\Theta^{\alpha\nu} - x^\nu\Theta^{\alpha\mu}$$

dostáváme náboje:

$$\vec{P} = -\int d^3\vec{x}\,\pi\vec{\nabla}\phi$$

$$\vec{J} = -\int d^3\vec{x}\,\pi(\vec{x}\times\vec{\nabla})\phi$$

$$\vec{N} = -\int d^3\vec{x}\,\vec{x}\,\mathcal{H} + t\vec{P}$$

→ kvantová verze generátorů $\vec{P},\vec{J},\vec{N}$ závisí na součinech nekomutujících operátorů:

$$[\vec{\nabla}\phi(x),\pi(y)]_{x^0=y^0} = i\vec{\nabla}\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

⇒ v principu závisí na operátorovém uspořádání, jelikož jsou bilineární, výsledek se liší formálně o násobek jednotkového operátoru

např. pro $\vec{P}$ se liší mezi $\pi\phi$ a $\phi\pi$

$$-\int d^3\vec{x}\left[\pi(\vec{x}),\vec{\nabla}\phi(\vec{x})\right] = -i\vec{\nabla}\delta^{(3)}(\vec{0})\int d^3\vec{x}$$

→ UV divergenci regularizujeme cut-offem:

$$\int d^3\vec{x} = \lim_{V\to\infty}V$$

$$\lim_{V\to\infty} i\vec{\nabla}\delta^{(3)}(\vec{0})V$$

$$= \lim_{V\to\infty}\lim_{\Lambda\to\infty} i\vec{\nabla}\int_{|\vec{k}|<\Lambda}\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}\Big|_{\vec{x}\to\vec{y}}V$$

$$= \lim_{V\to\infty}\lim_{\Lambda\to\infty}\underbrace{\int_{|\vec{k}|<\Lambda}\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}\vec{k}}_{=0}V = 0$$

⇒ uspořádání π,ϕ nemá vliv na $\vec{P},\vec{J},\vec{N}$

→ z komutačních relací $\vec{P},\vec{J},\vec{N},H$ zjistíme, že splňují komutační relace Poincarého algebry

$$[H,P^i] = [H,J^i] = 0 \qquad [N^i,J^j] = i\varepsilon^{ijk}N^k$$

$$[P^i,J^j] = i\varepsilon^{ijk}P^k \qquad [N^i,N^j] = -i\varepsilon^{ijk}J^k$$

$$[J^i,J^j] = i\varepsilon^{ijk}J^k \qquad [H,N^i] = iP^i$$

$$[P^i,N^j] = i\delta^{ij}H$$

→ celkově zjišťujeme, že metoda kanonického kvantování klasického pole reprodukuje (důkaz) všechny ingredience pro konstrukci kvantové teorie:

1. Kanonické komutační relace
2. KGE
3. reprezentaci Poincarého algebry

⇒ pomocí kanonického kvantování získáme vyjádření pole pomocí kreačních a anihilačních operátorů s požadovanými komutačními relacemi a vybereme Fockovskou reprezentaci s vakuem $|0\rangle$.

→ musíme vyřešit problém uspořádání a invariance vakua, hamiltonián nezávisí na čase ⇒ BÚNO volíme $t = x^0 = 0$

$$\phi(0,\vec{x}) = \int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}a(k) + e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}a^\dagger(k)\right]$$

$$\pi(0,\vec{x}) = -i\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\left[e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}a(k) - e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}a^\dagger(k)\right]$$

$$H = \int_{t=0}d^3\vec{x}\,\frac{1}{2}\left[\pi^2 + \phi(-\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla} + m^2)\phi\right] - \lim_{V\to\infty}V\Omega_0$$

↓ dosazením ani + krea

$$= \frac{1}{2}\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\left[a^\dagger(k)a(k) + a(k)a^\dagger(k)\right] - \lim_{V\to\infty}V\Omega_0$$

$$= \int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\,a^\dagger(k)a(k) + \lim_{V\to\infty}V\mathcal{E}_0,$$

kde jsme definovali:

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{V}\frac{1}{2}\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\left[a(k),a^\dagger(k)\right] - \Omega_0$$

$$= \cancel{\frac{1}{V}}\frac{1}{2}\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\,\cancel{(2\pi)^3 2E(\vec{k})}\,\cancel{\delta^{(3)}}(\vec{0}) - \Omega_0$$

↓ použitím $\delta^{(3)}(\vec{0}) = \lim_{V\to\infty}\frac{V}{(2\pi)^3}$

$$= \frac{1}{2}\int\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}E(\vec{k}) - \Omega_0,$$

tedy

$$\lim_{V\to\infty}\frac{\langle 0|H|0\rangle}{V} = \mathcal{E}_0, \text{ tedy } \mathcal{E}_0 \text{ má}$$

význam hustoty energie vakua, která je ale neměřitelná, neboť lze měřit pouze excitace vůči vakuu

⇒ budeme požadovat

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}\int\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}E(\vec{k}) - \Omega_0 \overset{!}{=} 0,$$

tedy získáváme podmínku invariance vakua

$$\Omega_0 \overset{!}{=} \frac{1}{2}\int\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}E(\vec{k}),$$

kde tento člen je UV divergentní:

$$\lim_{\Lambda_{UV}\to\infty}\frac{1}{2}\int_{|\vec{k}|<\Lambda_{UV}}\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}E(\vec{k}) \simeq \frac{\Lambda_{UV}^4}{(4\pi)^2}$$

⇒ parametr lagrangiánu Ω_0 je v limitě $\Lambda_{UV}\to\infty$ nekonečný

Renormalizace

- regularizujeme UV členy pomocí Λ_{UV} cut-offu
- identifikujeme příspěvky divergující v limitě cut-offu (zde $\frac{1}{2}\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}E(k)$)
- přidáme do lagrangiánu counter-členy, které závisí na cut-offu, které vykompenzují divergence
- identifikace divergentní není jednoznačná ⇒ potřeba fixovat fyzikálně motivovanými podmínkami normalizace např. $\mathcal{E}_0 = 0$

Normální uspořádání

→ renormalizovaný hamiltonián

$$H = \int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\,a^\dagger(k)a(k)$$

lze zapsat pomocí normálního uspořádání:

$$H = \frac{1}{2}:\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\left[a^\dagger(k)a(k) + a(k)a^\dagger(k)\right]:,$$

kde definujeme normální uspořádání jako seřazení vlevo všechny kreační a vpravo všechny anihilační operátory, mezi ani a krea je to jedno, ty komutují.

⇒ problém UV divergence souvisí s problémem operátorového uspořádání

⇒ přepíšeme-li $\mathcal{L}$ v normálním uspořádání, můžeme položit $\Omega_0 = 0$, podobně pro generátory Poincarého algebry

Vlastnosti normálního uspořádání

- ve Fockově reprezentaci platí pro libovolný monom $A \neq \mathbb{1}$

$$\langle 0|:A:|0\rangle = 0$$

- uvnitř $:\ :$ všechny operátory komutují
- maticové elementy mezi normalizovatelnými stavy jsou konečné
- pro operátory pole máme:

$$\phi(x) = \underset{a(k)}{\overset{}{\phi^+(x)}} + \underset{a^\dagger(k)}{\phi^-(x)}$$

$$:\phi(x)\phi(y): = \phi^+(x)\phi^+(y) + \phi^-(x)\phi^+(y) + \phi^-(x)\phi^+(y) + \phi^-(x)\phi^-(y)$$

$$= \phi(x)\phi(y) - \phi^+(x)\phi^-(y) + \phi^-(y)\phi^+(x)$$

$$= \phi(x)\phi(y) - [\phi^+(x),\phi^-(y)]$$

$$= \phi(x)\phi(y) - i\Delta^+(x-y)$$

$$\phi(x)\phi(y) = :\phi(x)\phi(y): + i\Delta^+(x-y)$$

Wickova věta

→ bázi operátorů na $\mathcal{F}$ danou

$$\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)$$

$$\pi(x_1)\cdots\pi(x_n)$$

lze vyjádřit pomocí báze normálně uspořádaných monomů

$$\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n}) = W_{2n}, \text{ kde}$$

$$W_{2n} = :\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n}):$$

$$+ \sum_{\langle i<j\rangle} i\Delta^+(x_i-x_j) :\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n}):_{\overset{\downarrow}{ij}}$$

není tam ij

$$+ \sum_{\substack{\langle i<j\rangle\\ \langle k<l\rangle}} i\Delta^+(x_i-x_j)i\Delta^+(x_k-x_l) :\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n}):_{ijkl}$$

$$+ \cdots + \sum_{\substack{\langle i_1<j_1\rangle\\ \vdots\\ \langle i_n<j_n\rangle}} i\Delta^+(x_{i_1}-x_{j_1})\cdots i\Delta^+(x_{i_n}-x_{j_n})$$

$$\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n-1}) = W_{2n+1}, \text{ kde}$$

$$W_{2n+1} = :\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n+1}):$$

$$+ \sum_{\langle i<j\rangle} i\Delta^+(x_i-x_j) :\phi(x_1)\cdots\phi(x_{2n+1}):_{ij}$$

$$+ \cdots + \sum_{\substack{\langle i_1<j_1\rangle\\ \vdots\\ \langle i_n<j_n\rangle}} i\Delta^+(x_{i_1}-x_{j_1})\cdots i\Delta^+(x_{i_n}-x_{j_n})\underset{\substack{\uparrow\\ l\neq i_n,j_n}}{\phi(x_l)}$$

→ důkaz lze udělat indukcí → vyjádření pomocí předchozího + udělání jedné kontrakce

Komplexní skalární pole

→ lze interpretovat jako teorii dvou reálných skalárních polí:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_1(x) + i\phi_2(x)\right], \text{ tj.}$$

$$\phi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi(x) + \phi^*(x)\right]$$

$$\phi_2(x) = \frac{1}{i\sqrt{2}}\left[\phi(x) - \phi^*(x)\right]$$

→ obecný lagrangián dvou polí závisející max. na prvních derivacích lze v kvadratickém přiblížení psát ve tvaru

$$\mathcal{L} = \omega_0 + a^i\Phi_i + \frac{1}{2}Z_{ij}X_{ij} - \frac{1}{2}M_{ij}\Phi_i\Phi_j,$$

kde $X_{ij} = \partial\Phi_i\cdot\partial\Phi_j$

↓ pomocí diagonalizace Z, a posunu lze získat

$$\mathcal{L} = \Omega_0 + \frac{1}{2}\partial\varphi_i\cdot\partial\varphi_i - \frac{1}{2}\mathcal{M}_{ij}\varphi_i\varphi_j$$

↓ orthogonální transformace nemění kinetický člen, hmotnostní matici měníme reálnou symetrickou, tedy lze diagonalizovat $R^T\mathcal{M}R$, kde $\phi = R^T\cdot\varphi$

$$\mathcal{L} = \Omega_0 + \frac{1}{2}\partial\phi_i\cdot\partial\phi_i - \frac{1}{2}m_i^2\phi_i\phi_i$$

↑ součet dvou nezávislých lagrangiánů

↓ pokud navíc $m_1 = m_2 =: m$

$$\mathcal{L} = \Omega_0 + \partial\phi\cdot\partial\phi^* - m^2\phi\phi^*$$

Symetrie

→ pokud $m_1 = m_2 = m$, má lagrangián $O(2) \simeq U(1)$ symetrii, tj. invariantní vůči změně fáze:

$$\phi' = e^{-i\alpha}\phi \quad \wedge \quad \phi^{*\prime} = e^{i\alpha}\phi^*,$$

infinitesimálně:

$$\delta\phi = \delta^0\phi = -i\phi \qquad \delta\phi^* = \delta^0\phi^* = i\phi$$

⇒ dostaneme čtyř-proud:

$$j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta^0\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)}\delta^0\phi^*$$

$$= -i\,\partial^\mu\phi^*\phi + i\,\partial^\mu\phi\,\phi^* = i\phi^*\overleftrightarrow{\partial^\mu}\phi$$

a zachovávající se proud:

$$Q = \int d^3\vec{x}\,j^0 = i\int d^3\vec{x}\,\phi^*\overleftrightarrow{\partial_t}\phi = \int d^3\vec{x}\,(\pi_i\varepsilon^{ij}\phi_j)$$

→ celkově má ale další tři diskrétní symetrie:

Nábojová konjugace	Parita	Časová inverze
$\phi(x)\overset{\mathcal{C}}{\to}\xi^*\phi^*(x)$	$\phi(x)\overset{\mathcal{P}}{\to}\eta_P^*\phi(\tilde{x})$	$\phi(x)\overset{\mathcal{T}}{\to}\eta_T^*\phi(\tilde{x})$
$\phi^*(x)\overset{\mathcal{C}}{\to}\xi\phi(x)$	$\phi^*(x)\overset{\mathcal{P}}{\to}\eta_P\phi^*(\tilde{x})$	$\phi^*(x)\overset{\mathcal{T}}{\to}\eta_T\phi^*(\tilde{x})$

Kanonické kvantování

→ lze využít všechny postupy pro kvantování jednoho skalárního pole

$$[\phi_i(x),\phi_j(y)]_{x^0=y^0} = [\pi_i(x),\pi_j(y)]_{x^0=y^0} = 0$$

$$[\phi_i(x),\pi_j(y)]_{x^0=y^0} = i\delta_{ij}\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}),$$

tedy

$$\phi_i(x) = \int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot x}a_i(k) + e^{ik\cdot x}a_i^\dagger(k)\right]$$

$$\pi_i(x) = -i\int\tilde{d}\vec{k}\,E(\vec{k})\left[e^{-ik\cdot x}a_i(k) - e^{ik\cdot x}a_i^\dagger(k)\right],$$

kde $[a_i(k),a_j^\dagger(q)] = (2\pi)^3\delta_{ij}2E(\vec{k})\delta^{(3)}(\vec{k}-\vec{q})$

a ostatní jsou nula,

které jsou fockovsky reprezentované na $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2 \qquad |0\rangle = |0\rangle_1\otimes|0\rangle_2,$$

$$a_i(k)|0\rangle = 0 \qquad |(k,i)\rangle \equiv a_i^\dagger(k)|0\rangle$$

pro generátory Poincarého grupy pak platí:

$$H = H_1 + H_2 \qquad \vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

$$\vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 \qquad \vec{N} = \vec{N}_1 + \vec{N}_2$$

Náboj

→ spočteme zachovávající se náboj Q:

$$Q = \int d^3\vec{x}\,\pi_i\varepsilon^{ij}\phi_j$$

↓ dosazení za ani / krea + integrace přes x

$$= -\frac{i}{2}\int\tilde{d}\vec{k}\,\varepsilon^{ij}\left[a_i(k) - a_i^\dagger(\tilde{k})\right]\left[a_j(\tilde{k}) + a_j^\dagger(k)\right]$$

↓ komutují, protože pro $i=j$ je $\varepsilon^{ij} = 0$

↓ přežije pouze antisymetrická část [ ]

$$= \frac{i}{2}\int\tilde{d}\vec{k}\,\varepsilon^{ij}\left[a_i^\dagger(\tilde{k})a_j(\tilde{k}) - a_j^\dagger(k)a_i(k)\right]$$

$$= i\int\tilde{d}\vec{k}\,\varepsilon^{ij}\,a_i^\dagger(k)a_j(k)$$

→ navíc platí:

$$[Q,\phi_i(x)] = -i\varepsilon^{ij}\phi_j(x)$$

$$[Q,a_i^\dagger(k)] = -i\varepsilon^{ij}a_j^\dagger(k)$$

⇒ fyzikální interpretace náboje:

$$Q|k,i\rangle = Q a_i^\dagger(k)|0\rangle = a_i^\dagger(k)\underbrace{Q|0\rangle}_{=0} + [Q,a_i^\dagger(k)]|0\rangle$$

$$= -i\varepsilon^{ij}a_j^\dagger(k)|0\rangle = -i\varepsilon^{ij}|k,j\rangle$$

→ můžeme vytvořit nové jednočásticové stavy:

$$|k,\pm\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|k,1\rangle \mp i|k,2\rangle\right],$$

pak platí:

$$Q|k,\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[Q|k,1\rangle \mp iQ|k,2\rangle\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[-i|k,2\rangle \pm |k,1\rangle\right]$$

$$Q|k,\pm\rangle = \pm|k,\pm\rangle$$ ← jsou to vlastní stavy náboje,

které jsou kreovány operátory:

$$a_\pm^\dagger(k) := \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a_1^\dagger(k) \mp i a_2^\dagger(k)\right]$$

společně s hermitovsky sdruženými operátory:

$$a_\pm(k) := \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a_1(k) \pm i a_2(k)\right],$$

které splňují kanonické komutační relace, speciálně

$$[a_\pm(k),a_\pm^\dagger(k)] = (2\pi)^3 2E(\vec{k})\delta^{(3)}(\vec{k}-\vec{q}),$$

ostatní jsou nulové včetně $\pm\mp$ kombinací.

Platí:

$$[Q,a_\pm^\dagger] = \pm a_\pm^\dagger \qquad [Q,a_\pm] = \mp a_\pm$$

→ pomocí operátorů $a_\pm$, $a_\pm^\dagger$ lze zapsat komplexní pole $\phi(x)$:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_1(x) + i\phi_2(x)\right]$$

$$= \int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot x}\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(a_1 + ia_2)}_{a_+} + e^{ik\cdot x}\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(a_1^\dagger + ia_2^\dagger)}_{a_-^\dagger}\right]$$

$$\phi(x) = \int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot x}a_+(k) + e^{ik\cdot x}a_-^\dagger(k)\right]$$

$$\phi^*(x) \equiv \phi^\dagger(x) = \int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot x}a_-(k) + e^{ik\cdot x}a_+^\dagger(k)\right],$$

které splňují komutační relace:

$$[\phi(x),\phi(y)] = [\phi^\dagger(x),\phi^\dagger(y)] = 0$$

$$[\phi(x),\phi^\dagger(y)] = i\Delta(x-y)$$

$$[Q,\phi(x)] = -\phi(x) \qquad [Q,\phi^\dagger(x)] = \phi^\dagger(x)$$

↳ lze konstruovat invarianty vůči nábojovému sdružení:

$$[Q,\phi^\dagger\phi] = [Q,\phi^\dagger]\phi + \phi^\dagger[Q,\phi]$$

$$= \phi^\dagger\phi - \phi^\dagger\phi = 0$$

→ zároveň platí

$$[Q,H] = [Q,\vec{P}] = [Q,\vec{J}] = [Q,\vec{N}] = 0$$

Diskrétní symetrie

→ jsou reprezentovány unitárními operátory $\mathcal{C},\mathcal{P}$ a antiunitárním operátorem $\mathcal{T}$:

$\mathcal{C}\phi(x)\mathcal{C}^\dagger = \xi^*\phi^\dagger(x)$	$\mathcal{P}\phi(x)\mathcal{P}^\dagger = \eta_P^*\phi(\tilde{x})$	$\mathcal{T}\phi(x)\mathcal{T}^\dagger = \eta_T^*\phi(\tilde{x})$
$\mathcal{C}\phi^\dagger(x)\mathcal{C}^\dagger = \xi\phi(x)$	$\mathcal{P}\phi^\dagger(x)\mathcal{P}^\dagger = \eta_P\phi^\dagger(\tilde{x})$	$\mathcal{T}\phi^\dagger(x)\mathcal{T}^\dagger = \eta_T\phi^\dagger(\tilde{x})$

↓ porovnáním koeficientů u $e^{\mp ik\cdot x}$ v rozvoji polí dostaneme transformační vlastnosti anihilačních a kreačních operátorů

např. pro paritu

$$\int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot x}\mathcal{P}a_+(k)\mathcal{P}^\dagger + e^{ik\cdot x}\mathcal{P}a_-^\dagger(k)\mathcal{P}^\dagger\right]$$

$$\overset{!}{=}\int\tilde{d}\vec{k}\left[e^{-ik\cdot\tilde{x}}\eta_P^*a_+(\tilde{k}) + e^{ik\cdot\tilde{x}}\eta_P^*a_-^\dagger(\tilde{k})\right]$$

$$\left.\begin{aligned}\mathcal{P}a_+(k)\mathcal{P}^\dagger &= \eta_P^*a_+(\tilde{k})\\ \mathcal{P}a_-^\dagger(k)\mathcal{P}^\dagger &= \eta_P^*a_-^\dagger(\tilde{k})\end{aligned}\right\}\text{ a podobně}$$

z toho pak na jednočásticové stavy:

$$\mathcal{P}|k,-\rangle = \mathcal{P}a_-^\dagger(k)\mathcal{P}^\dagger\underbrace{\mathcal{P}|0\rangle}_{|0\rangle} = \eta_P^*a_-^\dagger(\tilde{k}) = \eta_P^*|\tilde{k},-\rangle$$

a podobně pro ostatní.

→ dále platí

$$\mathcal{C}Q\mathcal{C}^\dagger = -Q \qquad \mathcal{P}Q\mathcal{P}^\dagger = Q = \mathcal{T}Q\mathcal{T}^{-1}$$

→ při konstrukci zdola bychom v principu mohli připustit odlišné fáze pro částice a antičástice:

$$\eta_P,\eta_T,\xi \quad\text{a}\quad \eta_P^c,\eta_T^c,\xi^c$$

kauzalita vyžaduje, aby $\mathcal{C}\phi(x)\mathcal{C}^\dagger$, $\mathcal{P}\phi(x)\mathcal{P}^\dagger$ a $\mathcal{T}\phi\mathcal{T}^\dagger$ byla kauzální pole, komutující s $\phi(y)$ pro $(x-y)^2<0$, tento požadavek vede přímo na

$$\xi^c = \xi^* \qquad \eta_P^c = \eta_P^* \qquad \eta_T^c = \eta_T^*$$

→ reálné skalární pole lze vnímat jako částice je shodná s antičásticí

Příklad

→ π^0 → reálné skalární pole

→ $\pi^\pm$ → komplexní skalární pole, Q je elektrický náboj

$$m_{\pi^0} \approx m_{\pi^\pm} \equiv m_\pi$$

$$\pi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2)$$

$$\pi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - i\phi_2)$$

$$\pi^0 = \phi_3$$